

지금 필요한 것은 더 빠른 주행이 아니라, 안전 경계를 증거로 닫는 일입니다

0727 경로의 실제 실패 위치부터 바퀴 명령, 장애물 인식, 로컬라이제이션, 맵 자산, 현장 검증까지 팀이 같은 화면에서 판단하도록 정리했습니다.

현재 판단: 승객 탑승과 캠퍼스 일반 주행은 NO-GO입니다. 무승객 제한 검증은 아래 Gate 0부터 순서대로 진행할 수 있습니다.

코드의 기능보다 실제 바퀴까지 이어지는 증거가 부족합니다

아래 여덟 항목은 기능 유무가 아니라 현재 상용 운영을 열 수 없는 이유입니다.

현재 릴리스 판단 NO-GO 승객과 일반 캠퍼스 주행	핵심 차단 항목 8 P0 수준으로 함께 추적
추적된 물리 결과 0 현재 저장소의 완료 근거	허용 가능한 다음 단계 Gate 0 단일 바퀴 명령 경로 확인

우선순위	문제	현재 관측	닫는 조건
P0-1	최종 바퀴 명령 경로 분리	강한 안전 증거 경로는 시뮬레이션 또는 읽기 전용에서 끝나고, 현장 구동은 별도 경로를 사용합니다.	안전 게이트 뒤 하나의 액추에이터 체인과 실제 바퀴 명령 에코를 증명합니다.

P0-2	0727 경로 밴드 자체 불일치	중심 35개, 밴드 연결선 42개, 기록 경로점 9개, 기록 경로 연결선 17개가 런타임 판정을 통과하지 못합니다.	동일 판정식으로 모든 중심과 연결선이 통과하는 새 번들을 만듭니다.
P0-3	검사한 궤적과 내보낸 명령 불일치	검사 반경 1.375 m와 방출 반경 0.25 m, 요청 yaw 0.5와 복원 yaw 0.2058이 다릅니다.	최종 바퀴 명령을 같은 기하로 재검사하고 HIL에서 대조합니다.
P0-4	탑승자와 음의 장애물 인식 경계	자기 몸체 마스크의 높이 경계가 없고, 남은 점이 5개 미만이면 점유가 해제될 수 있으며 낙차 전용 라이브 채널이 없습니다.	높이 제한, 센서 무효 안전 정지, 낙차 실측 채널을 함께 검증합니다.
P0-5	자동 정합과 재획득 실패 처리	엄격 후보가 실패한 뒤 더 약한 후보로 내려갈 수 있고, 오래된 클라우드와 시간 한계의 현장 근거가 부족합니다.	시작점 자동 정합, 신뢰도 저하, 재획득 실패를 실제 센서로 재현하고 안전 정지를 확인합니다.
P0-6	맵 자산 수명주기 미완성	실행용 다운샘플 선택은 합리적이지만 NUC 성능, 해시, 서명, 버전 롤백 근거가 없습니다.	실행 시간 예산과 맵 무결성, 배포 이력을 함께 기록합니다.
P0-7	현장 및 HIL 검증 공백	라이브 23개 시나리오는 PLATFORM_UNAVAILABLE이고 추적된 물리 완료 결과는 0개입니다.	HIL, 비상 정지, 제동, 무승객 폐쇄코스 결과를 반복 가능한 형태로 남깁니다.
P0-8	상용 안전 경계와 승인 체계	소프트웨어 검사는 강하지만 EMC, 인간공학, 운행 승인과 장애 대응 책임의 완료 근거가 없습니다.	각 Gate의 승인자, 실패 중단 조건, 배포 서명을 명시합니다.

0727 경로는 문제 위치가 다섯 구간에 반복되고, 고립된 실패도 남아 있습니다

실제 실행 맵과 저장된 JSON을 현재 런타임 판정식, grace 0.10 m로 다시 검사했습니다.

거부된 밴드 중심 35 371개 기준점 중	실패한 밴드 연결선 42 인접 기준점 사이
거부된 기록 경로점 9 75개 경로점 중	실패한 기록 연결선 17 경로점 사이 이동선

— 밴드 중심선

— 저장된 좌우 경계

● 거부된 밴드 중심

— 실패한 밴드 연결선

◆ 거부된 기록 경로점

— 실패한 기록 연결선



전체 지도. 파란 실선과 원은 밴드 판정 실패, 파란 점선과 마름모는 기록 경로 판정 실패입니다. A부터 E는 아래 확대 구간과 연결됩니다.



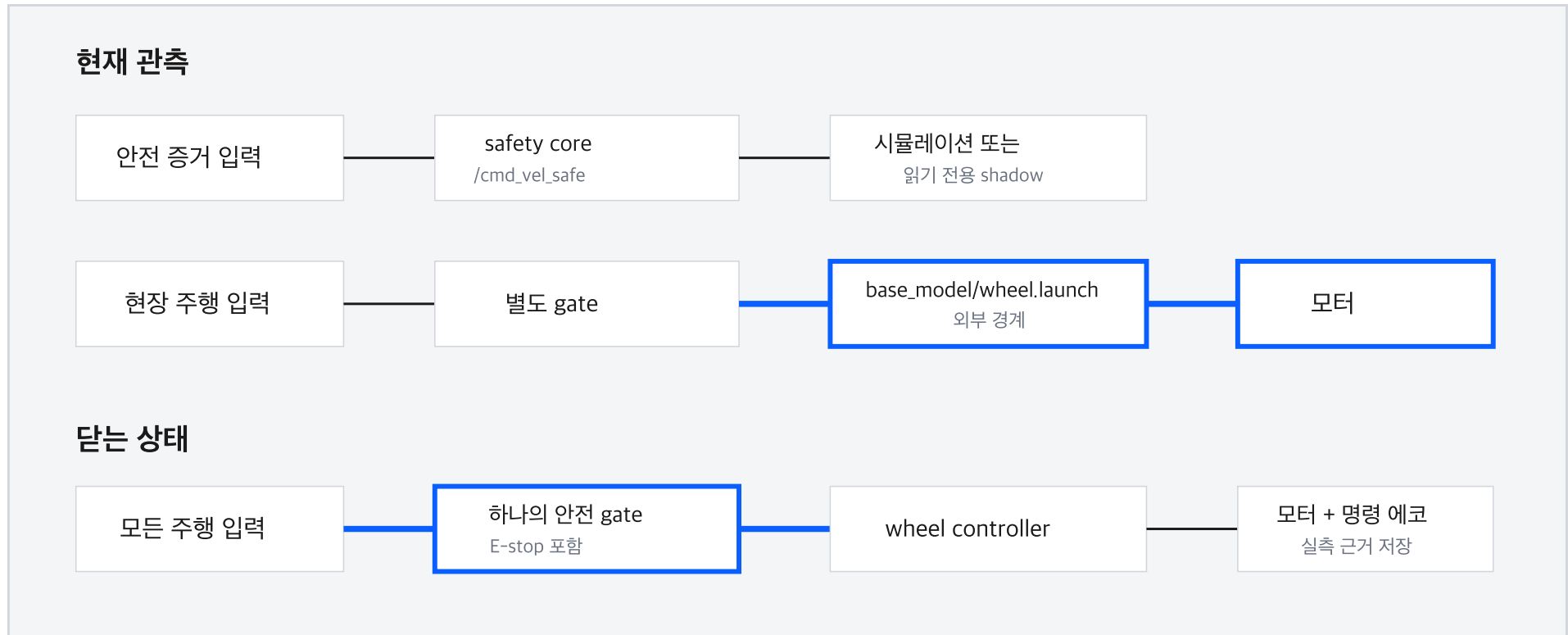
반복 실패 확대. A와 B는 긴 직선 구간, C는 급한 방향 전환, D는 직선의 짧은 실패, E는 끝점 부근에 집중됩니다.

해석 주의: 이 그림은 저장된 밴드가 자기 자신의 런타임 포함 판정과 충돌하는 위치를 보여 줍니다. 실제 연석 침범이나 충돌을 재현했다는 뜻은 아니며, 현장 주행 전에 경로 번들을 다시 만들어야 한다는 차단 근거입니다.

입력: routes/20260727_new_route_safety_band.json, routes/20260727_new_route_waypoints.json, 실행 맵 merged_0707_0725_0p20m_xyzi.pcd. 판정: src/static_livox_localization/scripts/safety_band.py.

안전 판단이 강한 경로와 실제 바퀴를 움직이는 경로가 하나로 증명되지 않았습니다

코드에 안전 로직이 있어도 최종 모터 명령이 그 로직을 반드시 통과한다는 현장 증거가 필요합니다.



파란색은 현재 증거가 끊기는 현장 경계와 앞으로 하나로 묶어야 할 안전 gate를 표시합니다.

안전 검사가 본 궤적과 실제로 내보낸 궤적이 다릅니다

같은 명령을 검사하고 방출하지 않으면 통과 판정이 실제 바퀴 움직임을 보증하지 못합니다.

회전 반경 불일치

검사 반경은 방출 반경의 5.5배입니다.



yaw 복원 불일치

요청값 0.5가 최종 단계에서 0.2058로 복원됩니다.

요청

0.5

복원

0.2058

같은 단위 기준 상대 길이

달는 조건: planner가 검사한 twist, safety gate가 승인한 twist, wheel controller가 받은 twist를 같은 타임스탬프로 기록하고 HIL에서 기하가 일치해야 합니다.

센서가 조용해지는 상황을 “안전함”으로 오해하지 않게 해야 합니다

탑승자 마스크, 낙차, 자동 정합은 각각 동작하지만 실패 상태를 보수적으로 묶는 현상 증거가 부족합니다.

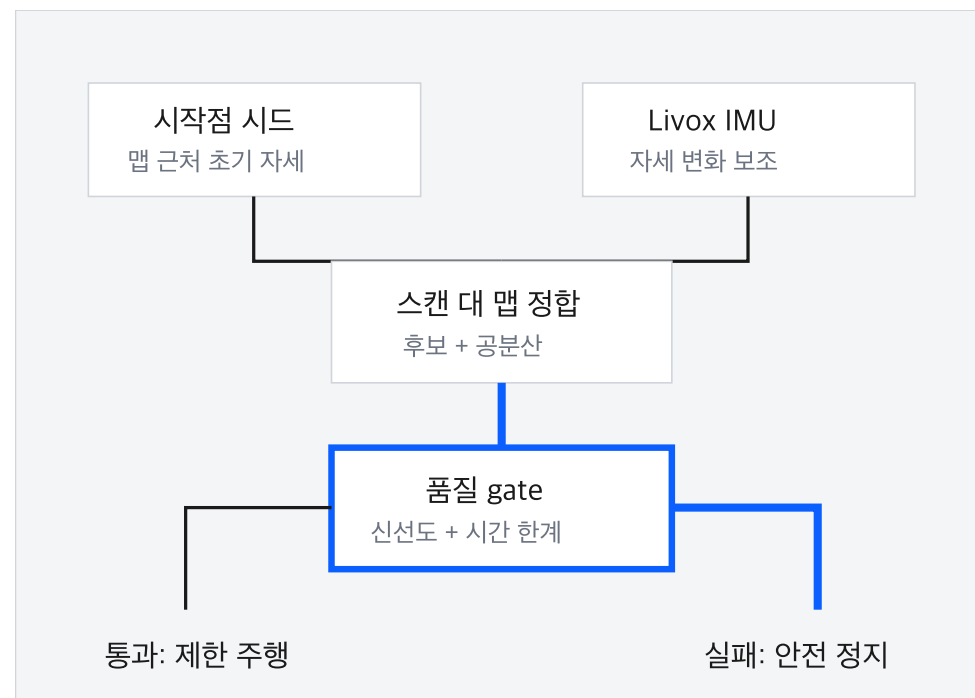
장애물 인식 경계

후면 탑승자를 제외하되 실제 장애물과 낙차 신호를 지우지 않아야 합니다.



로컬라이제이션 회복

시작점에서 자동 정합되더라도 신뢰가 떨어질 때 더 약한 후보로 조용히 내려가면 안 됩니다.



핵심 원칙: 포인트 부족, 오래된 클라우드, 정합 시간 초과, 품질 미달은 장애물 없음이나 위치 확정이 아니라 “센서 판단 불가”로 분리해야 합니다.

594 MB 원본 맵은 보관용으로 과도하지 않지만, 실행용으로 그대로 쓰면 위험합니다

현재 0.20 m 실행 맵은 점 수를 92.75% 줄였습니다. 문제는 크기 자체보다 장비 성능과 배포 무결성을 아직 담지 못한 점입니다.

원본 PLY		594,886,982 B 37,180,425 points
실행 PCD 0.20 m		43,141,936 B 2,696,359 points

현재 판단 원본은 재생성 가능한 기준 자산으로 보관하고, 실행에는 다운샘플 PCD를 쓰는 방향이 맞습니다.	아직 필요한 근거 NUC에서 초기 로드 시간, 메모리, 정합 지연을 측정하고 맵 해시, 버전, 서명, 롤백을 배포 기록에 묶어야 합니다.
---	--

원본: /Volumes/무제/merged_0707_0725_v1/mergedmap.ply. 실행: merged_0707_0725_0p20m_xyzi.pcd. 92.75%는 점 수 기준 감소율입니다.

테스트가 많은 것은 강점이지만, 실제 휠체어가 안전하다는 증거와 같지는 않습니다

소프트웨어 회귀 검사는 상당히 쌓였고, 현장과 물리 검증은 아직 다른 열에 남아 있습니다.

소프트웨어 근거

강함

365개 중 365개 테스트가 분류되었습니다.

핵심 묶음 853개와 추가 104개가 통과했습니다.

보안 묶음 297개가 통과했습니다.

전체 실행은 7 failed, 1422 passed, 1 skipped, 190 subtests였습니다.

물리 및 현장 근거

미완성

라이브 23개 시나리오는 PLATFORM_UNAVAILABLE입니다.

추적된 물리 완료 결과는 0개입니다.

HIL, 비상 정지, 제동, EMC, 인간공학, 무승객 폐쇄코스 근거가 아직 승인 묶음으로 남아 있지 않습니다.

해석: “테스트가 없다”가 아니라 “코드 검사는 강하지만 실제 액추에이터와 사람 주변 운행의 안전 자격이 아직 별도 공백”입니다.

팀은 Gate 0부터 하나씩 닫고, 이전 Gate의 근거 없이는 다음 주행 권한을 열지 않습니다

담당 영역과 완료 증거를 같은 순서로 묶으면 문제를 기능 목록이 아니라 릴리스 조건으로 관리할 수 있습니다.

Gate 0 제어권 단일화 실제 바퀴 명령 에코, E-stop, 별도 우회 경로 없음	Gate 1 정적 결정성 0727 밴드 전수 통과, 맵 해시, 같은 입력의 같은 결과
Gate 2 HIL 및 센서 실패 기하 일치, 포인트 부족, stale cloud, 정합 실패 안전 정지	Gate 3 무승객 폐쇄코스 비상 정지, 제동, 낙차, 사람 접근, 반복 주행 결과

Gate	담당 영역	지금 공유할 작업	완료로 인정할 근거
G0	Controls / Safety	현장 액추에이터 체인과 우회 가능한 cmd 토픽을 한 장으로 확정합니다.	모터 입력 에코와 E-stop 동작 로그
G1	Autonomy / Mapping	A부터 E와 고립 실패를 수정하고 같은 검사기를 CI에 넣습니다.	중심과 모든 연결선 100% 통과, 맵 해시
G2	Perception / Localization	탑승자 3D 마스크, 전방 FOV, 낙차, Livox IMU, 자동 정합 실패 상태를 연결합니다.	HIL fault injection과 안전 정지 로그
G3	QA / Release	무승객 폐쇄코스 절차와 중단 기준을 승인 문서로 고정합니다.	반복 결과, 영상, 로그, 승인 서명

근거 파일

- [0727 안전 밴드 JSON](#)과 [0727 기록 경로 JSON](#)
- [실제 SafetyBand 런타임 판정 코드](#)
- [전수조사 종합 근거와 경로 번들 상세 감사](#)
- [이 보고서에 사용한 경로 판정 결과 JSON](#)